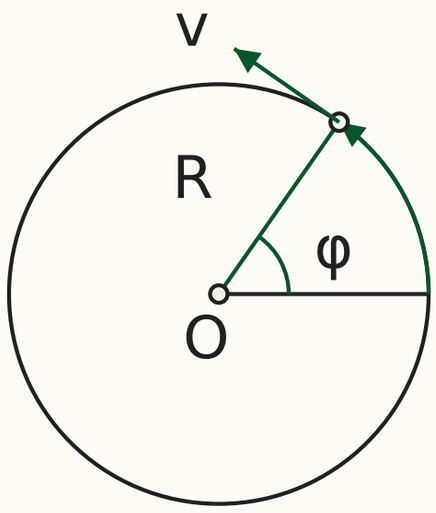
Движение по окружности

Траектория — окружность. При равномерном движении постоянен модуль скорости.



Дуга: s = Rφ

Скорость — по касательной

φ измеряем в радианах

01 Скорость — по касательной

В каждой точке вектор скорости перпендикулярен радиусу. Направление скорости меняется.

$$\vec{v} \perp \vec{R}, \qquad v = \text{const}$$

02 Путь — длина дуги

При постоянном модуле скорости s = vt. Геометрически та же дуга определяется углом поворота.

$$s = vt = R\varphi$$

03 Угол — в радианах

Для формулы s = Rφ угол переводим из градусов в радианы. Полный оборот — 2π.

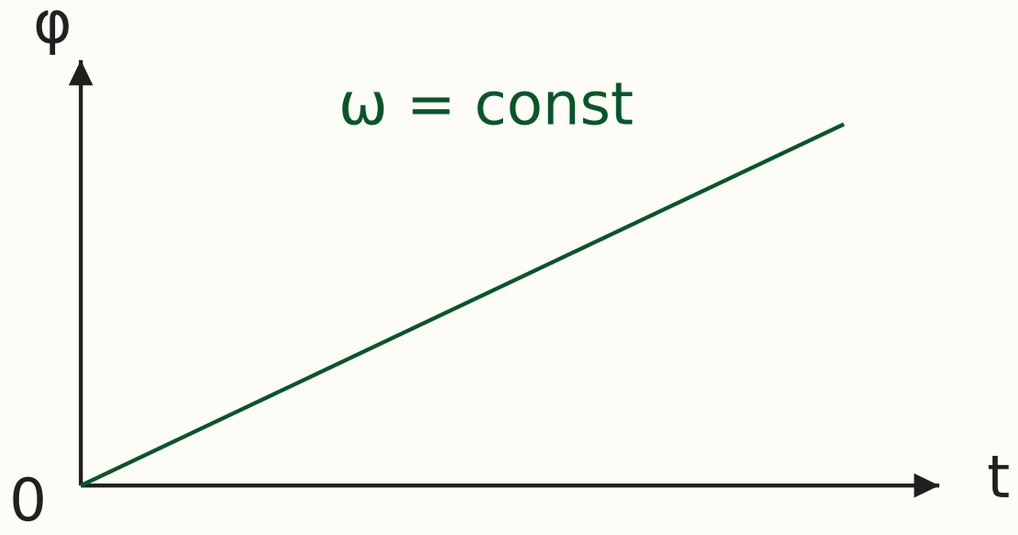
$$\varphi = \alpha \frac{\pi}{180^\circ}, \qquad 30^\circ = \frac{\pi}{6}$$

Главное

Линейная скорость измеряет длину дуги за единицу времени; угол в формуле задаём в радианах.

Угол поворота и угловая скорость

Линейная скорость описывает движение точки; угловая — поворот радиуса.



$$\varphi(t) = \varphi_0 + \omega t$$

$$\omega = \Delta\varphi / \Delta t$$

Угол меняется линейно со временем

01 Быстрота поворота

При равномерном вращении за время Δt радиус поворачивается на угол Δφ.

$$\omega = \frac{\Delta\varphi}{\Delta t} \quad [\text{рад/с}]$$

02 Положение в момент времени

Выбираем начало отсчёта угла и положительное направление вращения. ω может иметь знак.

$$\varphi(t) = \varphi_0 + \omega t$$

03 Связь двух скоростей

Из s = R|Δφ| и v = s/Δt получаем связь. Для модуля линейной скорости используем |ω|.

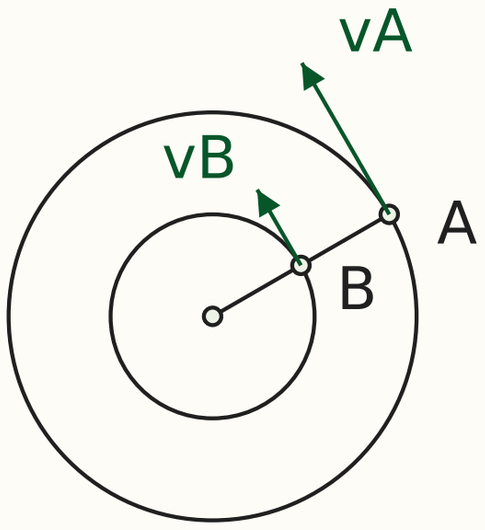
$$v = R|\omega|$$

Главное

Один и тот же поворот описывают угол Δφ и путь R|Δφ|. Связь скоростей идёт через радиус.

Одна стрелка — две линейные скорости

Секундная стрелка: OA = 10 см, OB = 5 см. За 30 секунд обе точки поворачиваются на π.



У всех точек одна ω

rB = rA/2 → vB = vA/2

Дальше от оси → быстрее

01 Общий угол и общее время

Точки одного твёрдого тела имеют одинаковую угловую скорость относительно общей оси.

$$\omega_A = \omega_B = \frac{\pi}{30}\ \text{рад/с}$$

02 Точка A на конце стрелки

Радиус движения A равен 0,1 м. За то же время она проходит более длинную дугу.

$$v_A = \omega R_A = \frac{\pi}{300}\ \text{м/с}$$

03 Точка B посередине

Радиус B вдвое меньше. Линейная скорость также вдвое меньше.

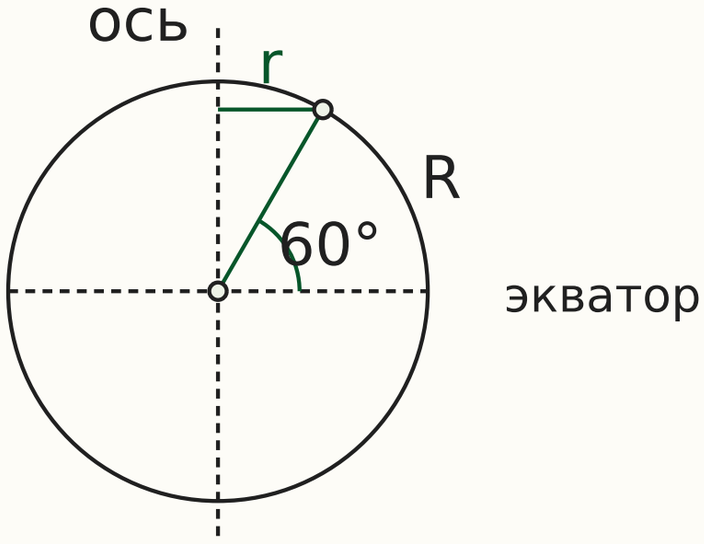
$$v_B = \frac{\pi}{600}\ \text{м/с}, \qquad v_A = 2v_B$$

Главное

Общая угловая скорость не означает общую линейную скорость. Дальше от оси — быстрее.

Вращение Земли: почему экватор быстрее

У точек на экваторе и на широте 60° одинаковая угловая скорость, но разные радиусы движения.



На всех широтах одна ω

r = R cos 60° = R/2

$v_{60} = \omega r = v_{экв}/2$

01 Одна планета — одно вращение

В модели лекции период суточного вращения принимаем равным 24 часам.

$$\omega = \frac{2\pi}{24 \cdot 3600}\ \text{рад/с}$$

02 Радиус окружности на широте

Нужен радиус движения вокруг земной оси. На широте 60° он равен половине радиуса Земли.

$$r_{60} = \frac{R_З}{2}$$

03 Сравним скорости

При общей ω линейные скорости пропорциональны радиусам.

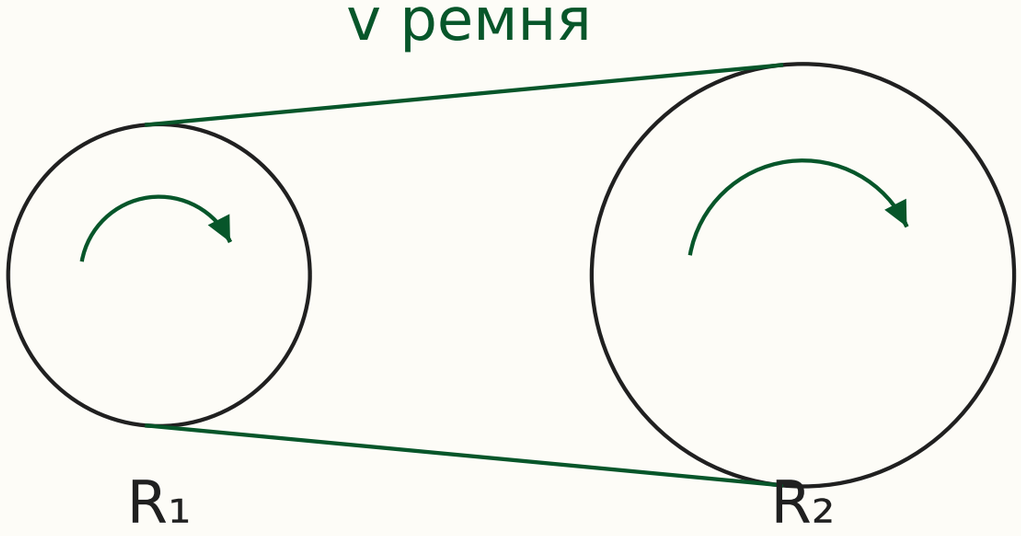
$$v_{экв} = \omega R_З, \quad v_{60} = \frac{v_{экв}}{2}$$

Главное

В v = ωr подставляем расстояние до оси вращения, а не всегда радиус Земли.

Ремень и шестерёнки: связь вращений

Без проскальзывания скорости в месте контакта равны по модулю.



Без проскальзывания

$\omega_1 R_1 = \omega_2 R_2$

Больший шкив вращается медленнее

01 Ременная передача

Из лекции: v = 1 м/с; R_1 = 0,2 м, R_2 = 0,6 м. У меньшего шкива ω больше.

$$\omega_1 = \frac{1}{0{,}2} = 5, \qquad \omega_2 = \frac{1}{0{,}6} = \frac{5}{3} \quad [\text{рад/с}]$$

02 Обратное отношение радиусов

Равны линейные скорости ободов, а не угловые. Для внешнего зацепления вращения противоположны.

$$\frac{|\omega_1|}{|\omega_2|} = \frac{R_2}{R_1}$$

03 Если известны числа зубьев

У совместимых шестерёнок число зубьев z пропорционально радиусу.

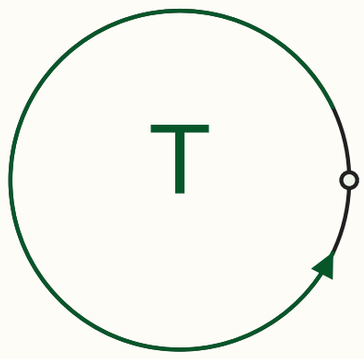
$$\frac{|\omega_1|}{|\omega_2|} = \frac{z_2}{z_1}$$

Главное

Одна деталь даёт общую ω; передача без проскальзывания связывает линейные скорости ободов.

Один оборот: период и частота

Период — время полного оборота. Частота — число оборотов за единицу времени.



Один оборот: 2π рад

T — время одного оборота

ν — число оборотов в секунду

01 Из времени N оборотов

В равномерном вращении измеряем время t, затраченное на N полных оборотов.

$$T=\frac{t}{N}\ \ [\text{с}],\qquad \nu=\frac{N}{t}\ \ [\text{Гц}]$$

02 Угловая скорость

За период радиус поворачивается на 2π. Период и частота взаимно обратны.

$$T=\frac{1}{\nu},\qquad |\omega|=\frac{2\pi}{T}=2\pi\nu$$

03 Линейная скорость

За период точка проходит длину окружности 2πR. Все формулы получаются из определения скорости.

$$v=\frac{2\pi R}{T}=2\pi R\nu$$

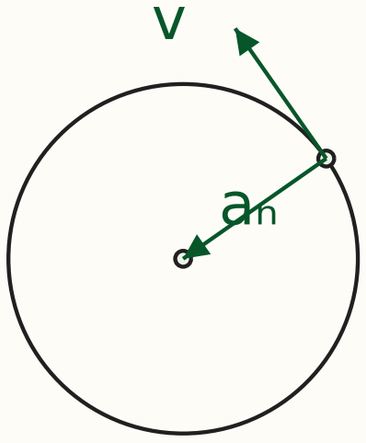
Для секундной стрелки из лекции T = 60 с: ω = 2π/60 = π/30 рад/с.

Главное

Полный оборот связывает время T, угол 2π и путь 2πR — отсюда следуют формулы скоростей.

Постоянный модуль — меняющееся направление

Центростремительное ускорение направлено к центру окружности и перпендикулярно скорости.



v — вдоль касательной

a_n — к центру окружности

v перпендикулярна a_n

01 Почему ускорение существует

Вектор скорости меняется даже при постоянном модуле. Ускорение описывает именно изменение вектора.

$$\vec{a} = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta \vec{v}}{\Delta t}$$

02 Основная формула

При движении по окружности нормальное ускорение связано со скоростью и радиусом.

$$a_n = \frac{v^2}{R}$$

03 Эквивалентные записи

Подставляем v = |ω|R. Выбираем ту форму, которая подходит к известным данным.

$$a_n = \omega^2 R = v|\omega|$$

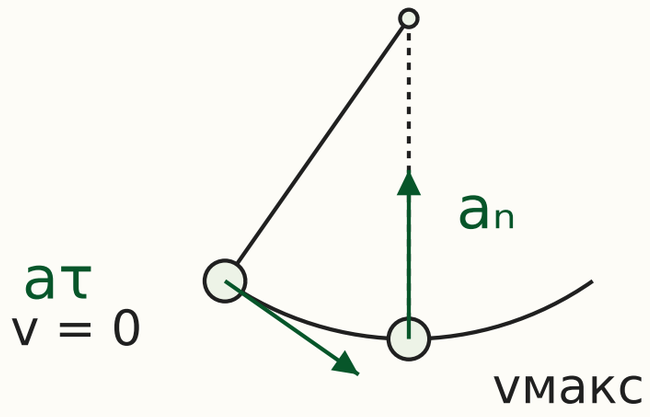
Проверка размерности из лекции: (м/с)² / м = м/с². Размерность подтверждает форму, но не заменяет вывод.

Главное

Нормальное ускорение меняет направление скорости. При равномерном движении её модуль постоянен.

Когда меняется модуль скорости

При неравномерном движении есть касательная и нормальная составляющие ускорения.



В крайней точке: $a_n = 0$

В нижней точке: $a_\tau = 0$

Между ними есть обе составляющие

01 Касательное ускорение

При разгоне — вдоль скорости, при торможении — против неё. aτ — проекция на касательную; формула верна до остановки.

$$v(t) = v_0 + a_\tau t \quad (a_\tau = \text{const})$$

02 Полное ускорение

Касательная и нормальная составляющие перпендикулярны. Их модули складываются по Пифагору.

$$a = \sqrt{a_n^2 + a_\tau^2}$$

03 Пример: математический маятник

В крайней точке v = 0 и an = 0. В нижней точке aτ = 0, но an не равно нулю.

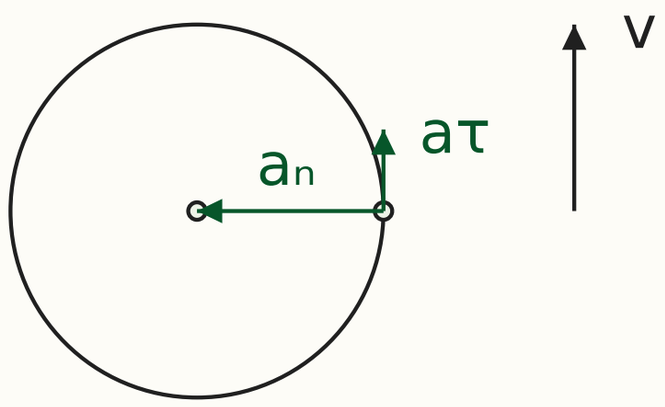
$$a_n = \frac{v^2}{l}$$

Главное

Касательная составляющая меняет модуль скорости; нормальная — направление. Полное ускорение учитывает обе.

Центрифуга: какое ускорение главное

Пример из лекции: v(t) = 2t, радиус R = 50 м. Найдите ускорение через 60 секунд.



Векторы показаны схематично

R = 50 м; v = 2t

При t = 60 с: v = 120 м/с

aτ = 2 м/с²; an = 288 м/с²

01 Скорость и касательное ускорение

Каждую секунду скорость увеличивается на 2 м/с. Через минуту скорость равна 120 м/с.

$$v(60) = 120 \text{ м/с}, \qquad a_\tau = 2 \text{ м/с}^2$$

02 Нормальное ускорение

Подставляем мгновенную скорость: рост скорости усиливает нормальное ускорение квадратично.

$$a_n = \frac{120^2}{50} = 288 \text{ м/с}^2$$

03 Полное ускорение

Касательная составляющая намного меньше нормальной; её вклад в модуль здесь очень мал.

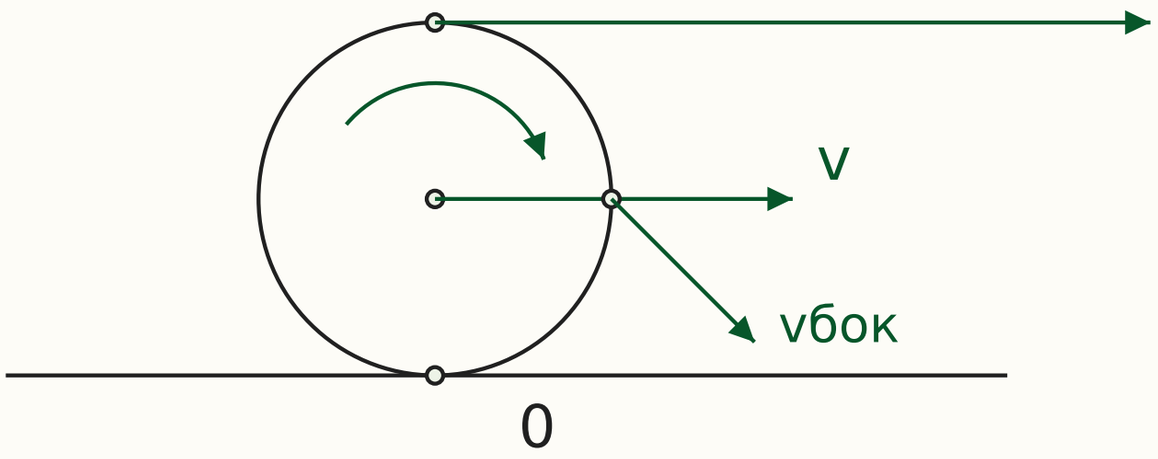
$$a = \sqrt{288^2 + 2^2} \approx 288 \text{ м/с}^2$$

Главное

Даже умеренный разгон может дать большое нормальное ускорение: в формуле скорость возводится в квадрат.

Катящееся колесо: скорости относительно земли

Пример лекции: R = 0,4 м, T = 1 с. Колесо катится без проскальзывания.



Качение: v центра = ωR

Сверху: 2v; снизу: 0

Сбоку: скорость под 45° к горизонту

01 Скорость центра и автомобиля

За оборот центр проходит 2πR. Модуль скорости точки обода относительно центра такой же.

$$v_0 = \frac{2\pi R}{T} = 0{,}8\pi \approx 2{,}51 \text{ м/с}$$

02 Сложение скоростей

Земля — неподвижная система; центр C — подвижная. Для точки A складываем два вектора.

$$\vec{v}_{A/З} = \vec{v}_{A/C} + \vec{v}_{C/З}$$

03 Верхняя и нижняя точки

Вверху компоненты сонаправлены; внизу равны и противоположны. В боковой точке компоненты перпендикулярны.

$$v_{\text{верх}} = 2v_0, \qquad v_{\text{низ}} = 0$$

R = 0,4 м, T = 1 с: скорость автомобиля ≈ 2,51 м/с; верхней точки ≈ 5,03 м/с.

Главное

Точка обода движется по окружности относительно центра и по циклоиде относительно земли. Скорость зависит от системы отсчёта.